

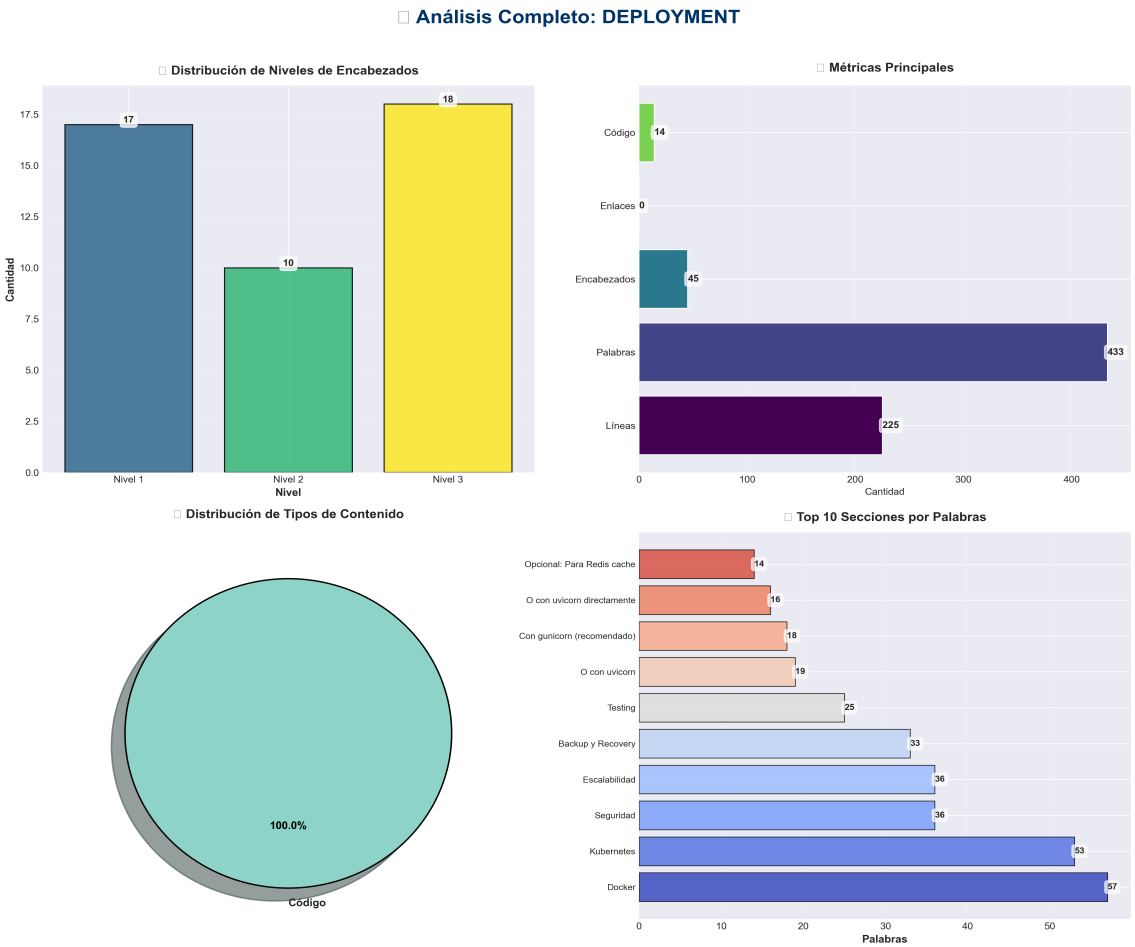
Deployment

Análisis y Documentación Completa

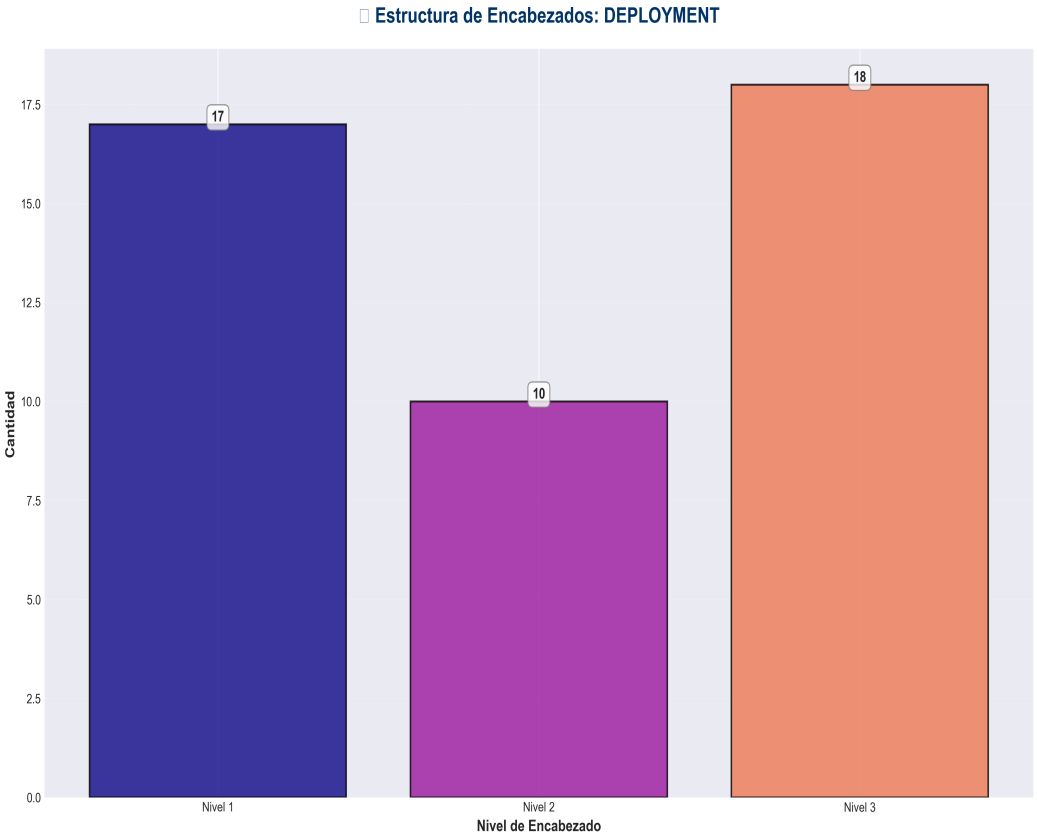
Generado el: 25 de November de 2025 a las 12:00

Análisis Visual Completo

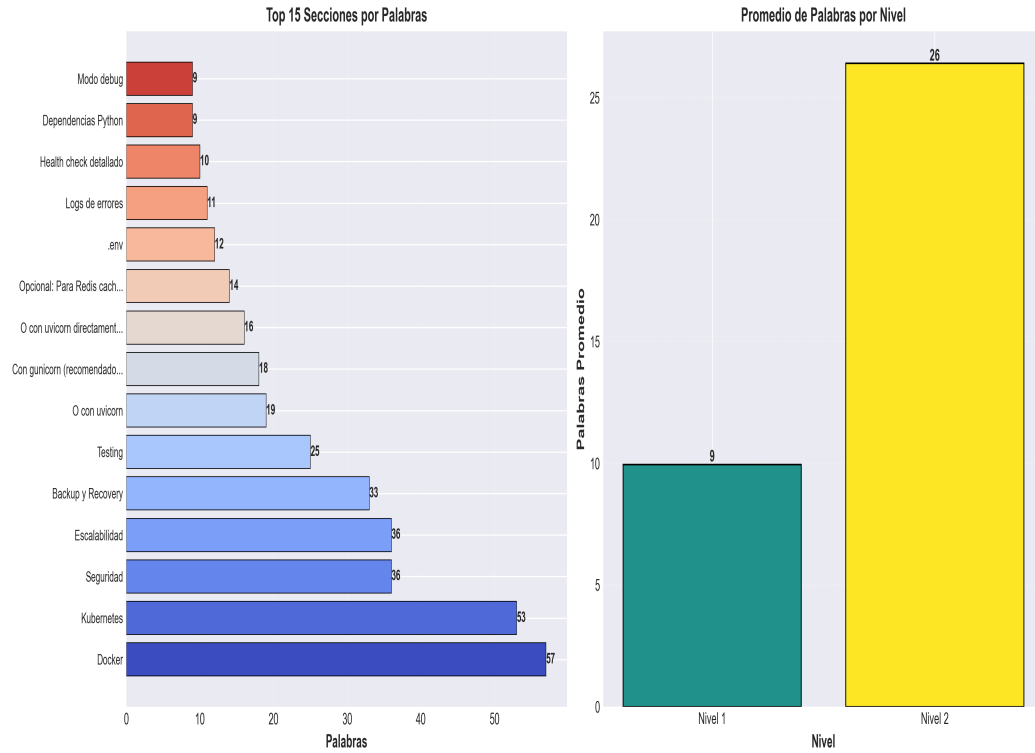
Dashboard Principal



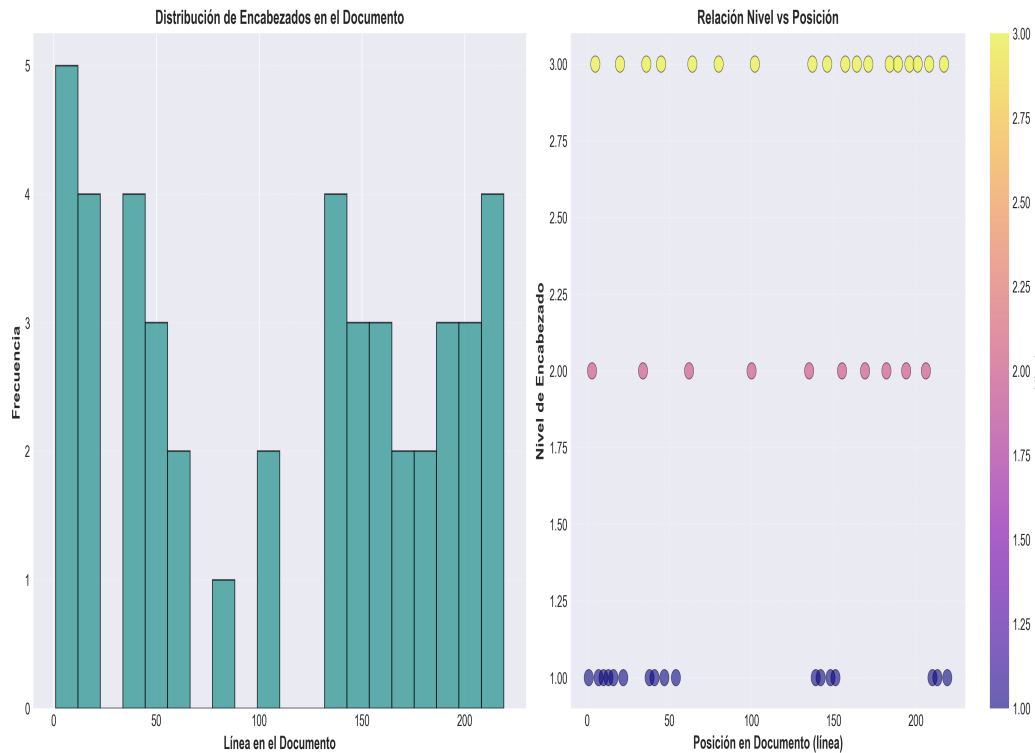
Análisis Adicionales



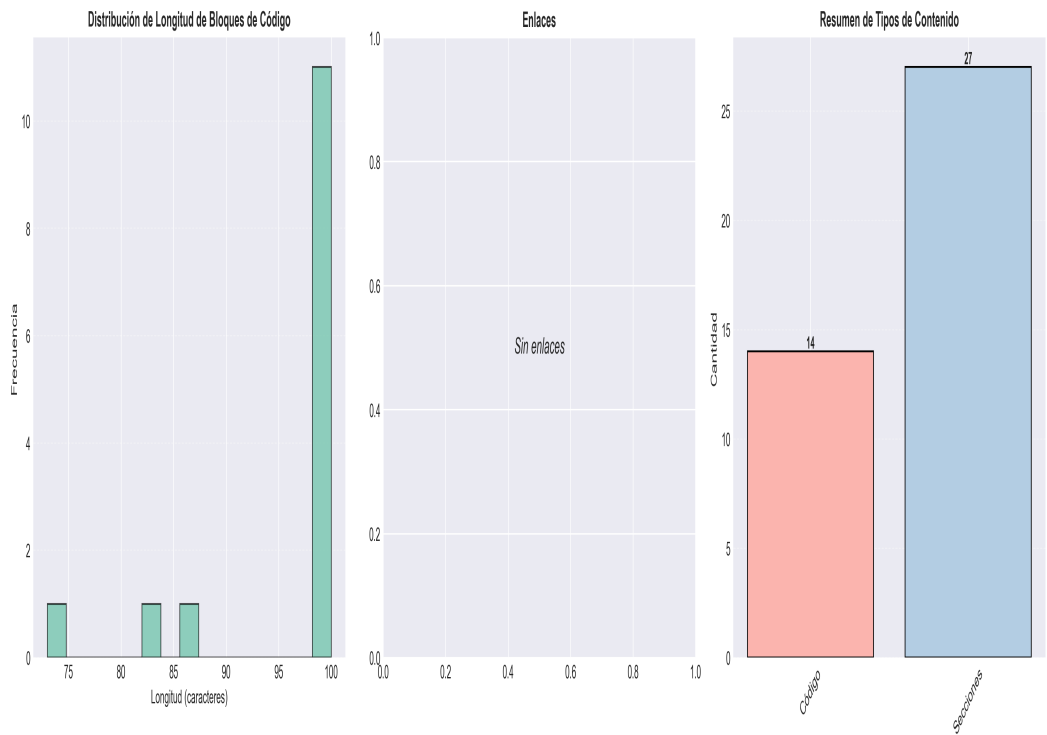
📄 Análisis de Complejidad: DEPLOYMENT



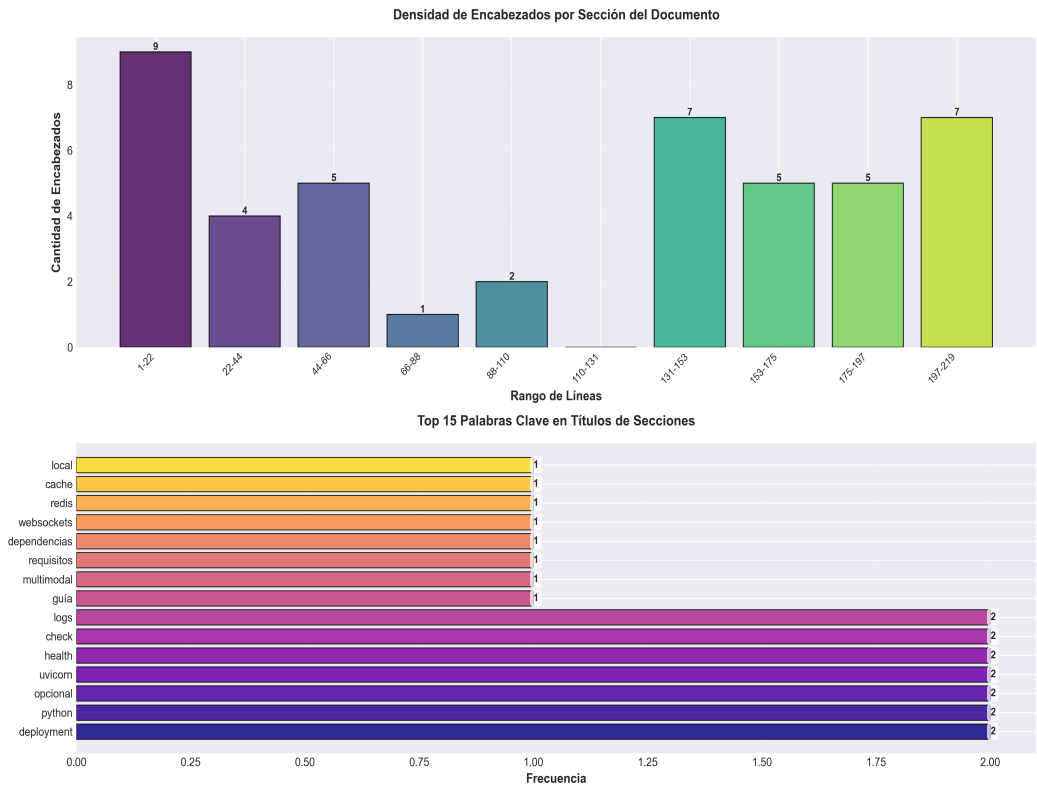
□ **Análisis Temporal y Distribución: DEPLOYMENT**



□ **Análisis Detallado de Contenido: DEPLOYMENT**



□
 Análisis de Densidad y Frecuencia: DEPLOYMENT



Resumen Ejecutivo: Este documento contiene 433 palabras distribuidas en 225 líneas, con 45 encabezados organizados en 27 secciones principales.

Estadísticas del Documento

Métrica	Valor
Total de líneas	225
Total de palabras	433
Total de caracteres	3,847
Encabezados	45
Bloques de código	14
Tablas	0
Enlaces	0
Imágenes	0
Secciones principales	27

Índice de Secciones

Nivel	Título	Línea
1	■ Guía de Deployment - API Multimodal	1
2	Pre-requisitos	3
1	Python 3.8+	7
1	Dependencias Python	10
1	Opcional: Para WebSockets	13
1	Opcional: Para Redis cache	16
1	.env	22
2	Deployment Local	34
1	Ejecutar servidor de desarrollo	38
1	O con uvicorn directamente	41
1	Con gunicorn (recomendado)	47
1	O con uvicorn	54
2	Docker	62
2	Kubernetes	100
2	Monitoreo	135
1	Health check básico	139
1	Health check detallado	142
1	Métricas del sistema	148
1	Analytics	151
2	Backup y Recovery	155
2	Testing	169
2	Seguridad	182
2	Escalabilidad	194
2	Troubleshooting	206
1	Ver logs	210
1	Logs de errores	213
1	Modo debug	219

Resumen del Contenido

■ Guía de Deployment - API Multimodal

Pre-requisitos

Dependencias del Sistema

Python 3.8+

`python --version`

Dependencias Python

`pip install fastapi uvicorn pydantic redis`

Opcional: Para WebSockets

`pip install websockets`

Opcional: Para Redis cache

`pip install redis`

Variables de Entorno

.env

`API_HOST=0.0.0.0`

`API_PORT=8000`

`RATE_LIMIT_MAX_REQUESTS=100`

`RATE_LIMIT_WINDOW_SECONDS=60`

`CACHE_BACKEND=redis`

`CACHE_REDIS_URL=redis://localhost:6379/0`

`QUEUE_MAX_WORKERS=4`

`AUTH_ENABLED=true`

`JWT_SECRET_KEY=your-secret-key-here`

Deployment Local

Desarrollo

Ejecutar servidor de desarrollo

```
python -m multimodal_api.run_server
```

O con uvicorn directamente

```
uvicorn multimodal_api.api_server:app --reload --host 0.0.0.0  
--port 8000
```

Producción

Con gunicorn (recomendado)

```
gunicorn multimodal_api.api_server:app \  
--workers 4 \  
--worker-class uvicorn.workers.UvicornWorker \  
--bind 0.0.0.0:8000 \  
--timeout 120
```

O con uvicorn

```
uvicorn multimodal_api.api_server:app \  
--host 0.0.0.0 \  
--port 8000 \  
--workers 4 \  
--log-level info
```

Docker

Dockerfile

```
FROM python:3.9-slim  
WORKDIR /app  
COPY requirements.txt .  
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt  
COPY . .  
EXPOSE 8000  
CMD ["uvicorn", "multimodal_api.api_server:app", "--host",  
"0.0.0.0", "--port", "8000"]
```

Docker Compose

version: '3.8'

services:

api:

build: .

ports:

- "8000:8000"

environment:

- REDIS_URL=redis://redis:6379/0

depends_on:

- redis

redis:

image: redis:7-alpine

ports:

- "6379:6379"

Kubernetes

[Nota: El documento original tiene 225 líneas. Se muestra un resumen de las primeras 100 líneas.]